2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\{a_n\}$ 是首项 $a_1=1$，公差 $d=3$ 的等差数列. 如果 $a_n=2005$，则序号 n 等于（　）

A. 667　　B. 668　　C. 669　　D. 670

【答案】**C**

【解析】
由等差数列通项公式，$a_n=a_1+(n-1)d=1+3(n-1)=3n-2$. 由 $a_n=2005$ 得 $3n-2=2005$，所以 $n=669$，故选 C.

2. 下列大小关系正确的是（　）

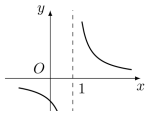
A. $0.4^3<3^{0.4}<\log_4 0.3$
B. $0.4^3<\log_4 0.3<3^{0.4}$
C. $\log_4 0.3<0.4^3<3^{0.4}$
D. $\log_4 0.3<3^{0.4}<0.4^3$

【答案】**C**

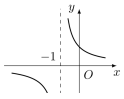
【解析】
因为 $0<0.4<1$，所以 $0<0.4^3<1$；又因为 $3>1$，所以 $3^{0.4}>1$. 由于对数的底数 $4>1$，而 $0<0.3<1$，故 $\log_4 0.3<0$. 因此 $\log_4 0.3<0.4^3<3^{0.4}$，故选 C.

3. 函数 $y=\frac{1-x}{x}$（$x\neq 0$）的反函数图象大致是（　）

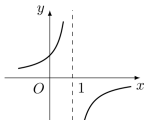
A.



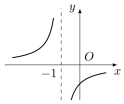
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
由 $y=\frac{1-x}{x}$ 得 $x(y+1)=1$，所以反函数为 $y=\frac{1}{x+1}$，其定义域为 $x\neq -1$. 该双曲线的中心为 $(-1,0)$，且当 $x>-1$ 时 $y>0$，当 $x<-1$ 时 $y<0$. 因此图象与选项 B 相符，故选 B.

4. 已知函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$，则下列判断正确的是（　）

A. 此函数的最小周期为 2π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$
B. 此函数的最小周期为 π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$
C. 此函数的最小周期为 2π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$
D. 此函数的最小周期为 π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$

【答案】**B**

【解析】
令 $u=x-\frac{\pi}{12}$，则 $y=\sin u\cos u=\frac{1}{2}\sin 2u=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因此最小正周期为 π. 当 $x=\frac{\pi}{12}$ 时，$u=0$，函数值为 0，且函数关于该点中心对称，所以一个对称中心为 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，故选 B.

5. 下列函数既是奇函数，又在区间 $[-1,1]$ 上单调递减的是（　）

A. $f(x)=\sin x$
B. $f(x)=-|x+1|$
C. $f(x)=\frac{1}{2}(a^x+a^{-x})$
D. $f(x)=\ln\frac{2-x}{2+x}$

【答案】**D**

【解析】
选项 A 中，$f'(x)=\cos x>0\ (-1\le x\leqslant 1<\frac{\pi}{2})$，所以函数在 $[-1,1]$ 上单调递增，不合题意. 选项 B 中，$f(0)=-1\neq 0$，不可能是奇函数. 选项 C 满足 $f(-x)=f(x)$，是偶函数而不是奇函数.

选项 D 的定义域包含 $[-1,1]$，且

$f(-x)=\ln\frac{2+x}{2-x}=-\ln\frac{2-x}{2+x}=-f(x)$，所以它是奇函数. 又

$f'(x)=-\frac{1}{2-x}-\frac{1}{2+x}=-\frac{4}{4-x^2}<0\ (-1\le x\leqslant 1)$，故它在 $[-1,1]$ 上单调递减. 因此选 D.

6. 如果 $\left(3x-\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 128，则展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是（　）

A. 7　　B. -7　　C. 21　　D. -21

【答案】**C**

【解析】
令展开式中的 $x=1$，各项系数之和为 $(3-1)^n=2^n$. 所以 $2^n=128=2^7$，得 $n=7$. 展开式的通项中，若从第二项取 k 次，则该项为

$C_7^k 3^{7-k}(-1)^k x^{7-k-\frac{2k}{3}}$. 要含有 x^{-3}，应满足 $7-k-\frac{2k}{3}=-3$，即 $k=6$. 所求系数为 $C_7^6 3=21$，故选 C.

7. 函数 $f(x)=\begin{cases}\sin(\pi x^2), & -1<x<0,\\ e^{x-1}, & x\ge 0.\end{cases}$ 若 $f(1)+f(a)=2$，则 a 的所有可能值为（　）

A. 1
B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $1,-\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $1,\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由 $f(1)=\mathrm{e}^0=1$，得 $f(a)=1$. 当 $-1<a<0$ 时，$0<a^2<1$，所以 $0<\pi a^2<\pi$，方程 $\sin(\pi a^2)=1$ 只有解 $\pi a^2=\dfrac{\pi}{2}$，从而 $a=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 当 $a\geqslant 0$ 时，$\mathrm{e}^{a-1}=1$，所以 $a=1$. 因此所有可能值为 1，$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故选 C.

8. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，且 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}+2\mathbf{b}$，$\overrightarrow{BC}=-5\mathbf{a}+6\mathbf{b}$，$\overrightarrow{CD}=7\mathbf{a}-2\mathbf{b}$，则一定共线的三点是（　）

A. A，B，D　　B. A，B，C　　C. B，C，D　　D. A，C，D

【答案】**A**

【解析】
由向量的加法，
$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=3\mathbf{a}+6\mathbf{b}=3(\mathbf{a}+2\mathbf{b})=3\overrightarrow{AB}$. 因而 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 平行，点 A，B，D 共线，故选 A.

9. 设地球的半径为 R，若甲地位于北纬 $45°$ 东经 $120°$，乙地位于南纬 $75°$ 东经 $120°$，则甲，乙两地的球面距离为（　）

A. $\sqrt{3}R$　　B. $\dfrac{5}{6}R$
C. $\dfrac{5\pi}{6}R$　　D. $\dfrac{2\pi}{3}R$

【答案】**D**

【解析】
甲、乙两地经度相同，所以它们在同一条经线上. 甲地纬度为 $45°$，乙地纬度为 $-75°$，两地对应的地心角为 $45°-(-75°)=120°=\dfrac{2\pi}{3}$. 因此球面距离为 $R\cdot\dfrac{2\pi}{3}=\dfrac{2\pi}{3}R$，故选 D.

10. 10 张奖券中只有 3 张有奖，5 个人购买，每人 1 张. 至少有 1 人中奖的概率是（　）

A. $\dfrac{3}{10}$　　B. $\dfrac{1}{11}$
C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{11}{12}$

【答案】**D**

【解析】
用对立事件计算. 五个人都没有中奖的概率为 $\dfrac{\mathrm{C}_7^5}{\mathrm{C}_{10}^5}=\dfrac{21}{252}=\dfrac{1}{12}$. 所以至少有一人中奖的概率为 $1-\dfrac{1}{12}=\dfrac{11}{12}$，故选 D.

11. 设集合 A，B 是全集 U 的两个子集，则 $A\subsetneq B$ 是 $(\mathrm{C}_U A)\cup B=U$ 的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由集合运算，$(\mathrm{C}_U A)\cup B=U$ 等价于不存在属于 A 但不属于 B 的元素，即等价于 $A\subseteq B$. 因此 $A\subsetneq B$ 能推出该等式，但该等式成立时也可能有 $A=B$，所以 $A\subsetneq B$ 是充分不必要条件，故选 A.

12. 设直线 $l:2x+y+2=0$ 关于原点对称的直线为 l'，若 l' 与椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 的交点为 A，B，点 P 为椭圆上的动点，则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}$ 的点 P 的个数为（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

关于原点对称后，l' 的方程为 $2x+y-2=0$. 将椭圆参数化为 $x=\cos t$，$y=2\sin t$，代入 l' 得 $\cos t+\sin t=1$，所以两个交点为 $(1,0)$ 和 $(0,2)$，从而 $|AB|=\sqrt{5}$. 若点 P 到直线 AB 的距离为 h，则 $\triangle PAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}\sqrt{5}h$. 由面积为 $\frac{1}{2}$ 得 $h=\frac{1}{\sqrt{5}}$，于是

$|2x+y-2|=1$，即点 P 在直线 $2x+y=1$ 或 $2x+y=3$ 上.

对于直线 $2x+y=c$，代入椭圆得

$2x^2-cx+\frac{c^2}{4}-1=0$，其判别式为 $8-c^2$. 当 $c=1$ 时判别式为 $7>0$，有两个交点；当 $c=3$ 时判别式为 $-1<0$，没有交点. 所以满足条件的点 P 有 2 个，故选 B.

填空题

13. 某学校共有教师 490 人，其中不到 40 岁的有 350 人，40 岁及以上的有 140 人，为了解普通话在该校教师中的推广普及情况，用分层抽样的方法，从全体教师中抽取一个容量为 70 人的样本进行普通话水平测试，其中在不到 40 岁的教师中应抽取的人数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**50**

【解析】

分层抽样时各层的抽样比相同. 不到 40 岁教师应抽取的人数为 $70\cdot\frac{350}{490}=70\cdot\frac{5}{7}=50$，所以填 50.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，右准线 l 与两条渐近线交于 P，Q 两点，如果 $\triangle PQF$ 是直角三角形，则双曲线的离心率 e =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，右焦点为 $F=(c,0)$，右准线为 $x=\frac{a^2}{c}$. 令 $d=\frac{a^2}{c}$，则渐近线与准线的交点为 $P=\left(d,\frac{bd}{a}\right)$，$Q=\left(d,-\frac{bd}{a}\right)$. 因为 PQ 是竖直线，在 P 处两边的方向向量可取 $\overrightarrow{PQ}=\left(0,-\frac{2ab}{c}\right)$、$\overrightarrow{PF}=\left(c-d,-\frac{ab}{c}\right)$，有 $\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PF}=\frac{2a^2b^2}{c^2}\neq 0$. 在 Q 处，$\overrightarrow{QP}=\left(0,\frac{2ab}{c}\right)$、$\overrightarrow{QF}=\left(c-d,\frac{ab}{c}\right)$，所以 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QF}=\frac{2a^2b^2}{c^2}\neq 0$. 因而直角只能在 F 处.

在 F 处，$\overrightarrow{FP}=\left(d-c,\frac{ab}{c}\right)$，$\overrightarrow{FQ}=\left(d-c,-\frac{ab}{c}\right)$. 直角条件为

$\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}=(c-d)^2-\left(\frac{ab}{c}\right)^2=0$，即

$(c-d)^2=\left(\frac{bd}{a}\right)^2$.

由于 $c-d=\frac{c^2-a^2}{c}=\frac{b^2}{c}>0$，而 $\frac{bd}{a}=\frac{ab}{c}>0$，取正平方根得 $b^2=ab$. 由 a，$b>0$ 得 $a=b$，从而 $c=\sqrt{2}a$，所以 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2}$.

15. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leq 5,\\ 3x+2y\leq 12,\\ 0\leq x\leq 3,\\ 0\leq y\leq 4\end{cases}$ 则使得目标函数 $z=6x+5y$ 的最大的点 (x,y) 是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,3)$

【解析】
由约束条件，

$z=6x+5y=3(x+y)+(3x+2y)\leqslant 3\cdot 5+12=27.$

当且仅当 $x+y=5$ 且 $3x+2y=12$ 时取等号. 解方程组 $\begin{cases}x+y=5,\\ 3x+2y=12\end{cases}$ 得 $x=2$，$y=3$，且该点满足 $0\leq x\leqslant 3$、$0\leq y\leqslant 4$. 因此目标函数取得最大值的点为 $(2,3)$，所以填 $(2,3)$.

16. 已知 m，n 是不同的直线，α，β 是不重合的平面，给出下列命题：

1. (1) 若 $m\parallel\alpha$，则 m 平行于平面 α 内的任一条直线；
2. (2) 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $m\parallel n$；
3. (3) 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$；
4. (4) 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，则 $m\parallel\beta$.

上面的命题中，真命题的序号是（写出所有真命题的序号）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3，4

【解析】
命题 1 不成立，因为直线 m 虽与平面 α 平行，但不一定与平面内的每一条直线平行. 命题 2 不成立，因为两个平行平面内任取的两条直线方向不一定相同. 命题 3 中，两条互相平行且分别垂直于两个平面的直线具有同一法向方向，因此两个不重合平面平行，命题 3 成立. 命题 4 中，平面 α 内的直线不与平面 β 相交，且其方向平行于平面 β，所以命题 4 成立. 真命题的序号为 3，4.

解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 和 $\mathbf{n}=(\sqrt{2}-\sin\theta,\cos\theta)$，$\theta\in(\pi,2\pi)$，且 $|\mathbf{m}+\mathbf{n}|=\frac{8\sqrt{2}}{5}$，求 $\cos\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{8}\right)$ 的值.

【解析】
由题意，

$\mathbf{m}+\mathbf{n}=(\cos\theta-\sin\theta+\sqrt{2},\sin\theta+\cos\theta)$. 因此

$|\mathbf{m}+\mathbf{n}|^2=4+2\sqrt{2}(\cos\theta-\sin\theta)$. 代入已知条件得

$4+2\sqrt{2}(\cos\theta-\sin\theta)=\frac{128}{25}$，从而 $\cos\theta-\sin\theta=\frac{7\sqrt{2}}{25}$，即

$\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{7}{25}$.

因为 $\theta\in(\pi,2\pi)$，所以 $\theta+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{5\pi}{4},\frac{9\pi}{4}\right)$. 令 $\gamma=\arccos\frac{7}{25}$，则在此区间内只能有 $\theta+\frac{\pi}{4}=2\pi-\gamma$. 于是 $\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{8}=\pi-\frac{\gamma}{2}$. 又 $\sin\gamma=\frac{24}{25}$，故

$\cos\frac{\gamma}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos\gamma}{2}}=\frac{4}{5}$. 因而所求值为 $-\frac{4}{5}$.

18. 袋中装有黑球和白球共 7 个，从中任取 2 个球都是白球的概率为 $\frac{1}{7}$，现有甲，乙两人从袋中轮流摸取 1 球，甲先取，乙后取，然后甲再取…，取后不放回，直到两人中有一人取到白球时既终止，每个球在每一次被取出的机会是等可能的.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

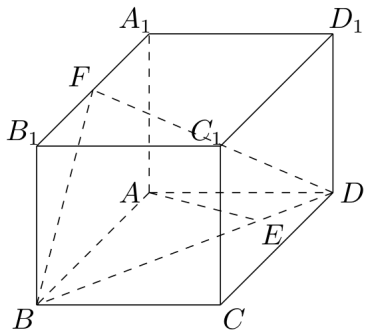
19. 已知 $x=1$ 是函数 $f(x)=mx^3-3(m+1)x^2+nx+1$ 的一个极值点，其中 m，$n\in\mathbb{R}$，$m<0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=2$，$AA_1=1$，直线 BD 与平面 AA_1B_1B 所成的角为 $30°$，AE 垂直 BD 于 E，F 为 A_1B_1 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
建立直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$C=(w,0,0)$，$A=(0,2,0)$，$D=(w,2,0)$，并令竖直方向为 z 轴. 则平面 AA_1B_1B 为平面 $x=0$，且 $\overrightarrow{BD}=(w,2,0)$. 由直线与平面所成角的定义，
$\sin 30°=\frac{w}{\sqrt{w^2+4}}$，解得 $w=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 此时 $A_1=(0,2,1)$，$B_1=(0,0,1)$，故 $F=(0,1,1)$.
1. (1)
2. (2)

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=5$，前 n 项和为 S_n，且 $S_{n+1}=2S_n+n+5$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知动圆过定点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，且与直线 $x=-\frac{p}{2}$ 相切，其中 $p>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)